Intrebari PM

1. Care este diferența între un microprocesor și un microcontroler?

A. Microprocesorul este un circuit integrat programabil care îndeplinește funcția de unitate centrală de prelucrare, fiind destinat utilizării în sisteme de calcul de uz general. El conține în principal unitatea aritmetico-logică, unitatea de control și registre interne, dar nu include pe cip memoria și perifericele, acestea fiind conectate extern prin magistrale de date, adrese și control. Din acest motiv, un sistem bazat pe microprocesor este foarte flexibil, dar necesită un număr mare de circuite auxiliare.

Microcontrolerul este un circuit integrat programabil destinat aplicațiilor dedicate, în special sistemelor încorporate. Acesta integrează pe aceeași capsulă microprocesorul, memoria de program (ROM/Flash), memoria de date (RAM) și perifericele uzuale (porturi de intrare/ieșire, temporizatoare, interfețe seriale). Această integrare conduce la cost redus, consum energetic mic și fiabilitate crescută, fiind ideal pentru aplicații de comandă, control și timp real.

Diferența fundamentală constă în gradul de integrare și domeniul de utilizare: microprocesorul este orientat spre sisteme complexe și flexibile, iar microcontrolerul spre aplicații dedicate, compacte și eficiente energetic.

B. (corect, dar nu maxim) Microprocesorul este un circuit logic programabil cu funcție de procesor de uz general, care necesită memorie și periferice externe pentru a funcționa într-un sistem. Microcontrolerul este un circuit programabil orientat pe aplicații, care integrează pe aceeași capsulă procesorul, memoria (ROM/Flash, RAM) și perifericele (porturi, timere, interfețe).

➡️ Microprocesor = flexibilitate mare, sisteme complexe

➡️ Microcontroler = cost redus, consum mic, aplicații embedded, timp real

---

2. Care este diferența între registrele interne ale unui microprocesor și memoria operativă?

A. Registrele interne ale microprocesorului reprezintă elemente de memorie de capacitate foarte mică și viteză foarte mare, integrate direct în structura procesorului. Ele sunt utilizate pentru stocarea temporară a operanzilor, rezultatelor intermediare, adreselor și informațiilor de stare necesare execuției instrucțiunilor. Accesul la registre se face în timp minim, de regulă într-un singur ciclu de tact.

Memoria operativă (RAM) este o memorie externă procesorului, cu capacitate mult mai mare, utilizată pentru stocarea programelor și a datelor în timpul execuției. Accesul la memoria operativă se face prin magistrale și necesită mai mulți timpi de tact decât accesul la registre, fiind astfel semnificativ mai lent.

Diferența esențială constă în viteză, capacitate și rol: registrele sunt rapide și limitate ca dimensiune, fiind folosite direct de unitatea aritmetico-logică, în timp ce memoria operativă este mai lentă, dar permite stocarea unui volum mare de informații.

B. Registrele interne sunt memorie foarte rapidă, de capacitate mică, aflată în interiorul procesorului și folosită direct la execuția instrucțiunilor. Memoria operativă este externă, mai lentă, dar cu capacitate mult mai mare, utilizată pentru programe și date.

---

3. Descrieți execuția de către microprocesor a unei instrucțiuni cu operanzi și rezultat.

A. Execuția unei instrucțiuni de către microprocesor se realizează printr-o succesiune de etape bine definite, cunoscută sub numele de ciclul instrucțiunii. În prima etapă, instrucțiunea este adusă din memoria de program în registrul de instrucțiuni (faza de fetch). Urmează etapa de decodificare, în care unitatea de control interpretează codul operației și stabilește operațiile interne necesare.

În continuare, sunt aduși operanzii instrucțiunii, fie din registrele interne, fie din memoria operativă. Execuția propriu-zisă se realizează în cadrul unității aritmetico-logice sau al altor unități funcționale interne. După finalizarea operației, rezultatul este stocat într-un registru sau într-o locație de memorie, iar indicatorii de stare sunt actualizați.

Întregul proces este sincronizat de semnalul de tact și se desfășoară pe parcursul mai multor cicluri mașină, fiecare alcătuit din stări de tact.

B. Instrucțiunea este adusă din memorie, decodificată, se aduc operanzii, se execută operația în UAL, iar rezultatul este scris în registru sau memorie, procesul fiind sincronizat de tact.

---

4. Dacă ați fi proiectantul unui microprocesor, ce ați alege: mai multe registre generale sau mai multe registre speciale? De ce?

A. În proiectarea unui microprocesor este de preferat utilizarea unui număr mai mare de registre generale, deoarece acestea pot fi folosite flexibil pentru stocarea operanzilor, adreselor și rezultatelor intermediare. Un număr mare de registre generale reduce accesările la memoria operativă, ceea ce conduce la creșterea performanței globale a sistemului.

Registrele speciale sunt necesare pentru funcționarea corectă a procesorului (contor de program, registru de stare, registre de segmentare etc.), însă utilizarea excesivă a acestora limitează flexibilitatea și crește complexitatea setului de instrucțiuni. Registrele generale permit optimizări eficiente realizate de compilator și o utilizare mai bună a resurselor interne.

B. Aș alege mai multe registre generale, deoarece reduc accesările la memorie și cresc performanța, oferind mai multă flexibilitate în execuția programelor.

---

5. Ieșirea unei porți logice normale (cu 2 stări) poate fi legată la o magistrală? Dacă nu, de ce?

A. Ieșirea unei porți logice normale, care poate furniza doar cele două stări logice „0” și „1”, nu poate fi conectată direct la o magistrală. Motivul este faptul că o magistrală este partajată de mai multe circuite, iar în anumite momente mai multe ieșiri ar putea încerca să impună simultan niveluri logice diferite.

În lipsa unei stări de înaltă impedanță, apar conflicte electrice între ieșiri, ceea ce conduce la curenți mari, funcționare incorectă și chiar deteriorarea circuitelor. Pentru conectarea la magistrală se utilizează porți sau buffere cu trei stări, care permit deconectarea electrică a ieșirii atunci când circuitul nu este selectat.

B. Nu, deoarece ieșirile porților normale nu au stare de înaltă impedanță, iar conectarea mai multor ieșiri la magistrală produce conflicte și curenți mari. Se folosesc porți cu trei stări.

---

6. Prezentați și comentați schema bloc a unui microsistem digital.

A. Un microsistem digital este alcătuit dintr-un ansamblu de blocuri funcționale interconectate prin magistrale, având rolul de a realiza prelucrarea și transferul informației. Componenta centrală a microsistemului este unitatea centrală de prelucrare, realizată cu un microprocesor, care coordonează funcționarea întregului sistem.

Microprocesorul este conectat la memoria de program (ROM/Flash), în care este stocat codul aplicației, și la memoria de date (RAM), utilizată pentru stocarea temporară a variabilelor și rezultatelor. Comunicarea dintre microprocesor și memorii, respectiv periferice, se realizează prin magistrala de adrese, magistrala de date și magistrala de control.

În cadrul microsistemului există și circuite de intrare/ieșire, care permit comunicarea cu mediul extern, precum și un decodificator de adrese, care selectează componenta activă în funcție de adresa emisă de microprocesor. Toate aceste blocuri funcționează sincron, sub controlul semnalului de tact.

B. Un microsistem digital conține microprocesorul, memorii ROM și RAM, porturi de intrare/ieșire, decodificator de adrese și magistrale de date, adrese și control.

7. Câte unități interne are microprocesorul 8086 și care este rolul lor?

A. Microprocesorul 8086 este structurat intern în două unități principale, concepute pentru a crește performanța execuției instrucțiunilor.

Bus Interface Unit (BIU) are rolul de a realiza comunicarea cu exteriorul procesorului. Aceasta se ocupă de formarea adreselor fizice, accesul la memorie și aducerea instrucțiunilor din memorie într-o coadă de prefetch, permițând suprapunerea operațiilor de acces la memorie cu execuția instrucțiunilor.

Execution Unit (EU) este responsabilă de decodificarea și execuția instrucțiunilor. Aceasta conține unitatea aritmetico-logică, registrele interne și logica de control necesară execuției. Separarea celor două unități permite un paralelism intern care duce la creșterea vitezei de lucru.

B. 8086 are două unități: BIU, care gestionează accesul la memorie și magistrale, și EU, care execută instrucțiunile.

---

8. Cum este organizată și gestionată memoria la microprocesorul 8086?

A. Memoria în microprocesorul 8086 este organizată pe baza segmentării, fiind împărțită în segmente de maximum 64 KB. Fiecare segment este identificat printr-un registru de segment și este accesat printr-un deplasament.

Adresa fizică este obținută prin relația: adresă fizică = segment × 16 + deplasament. Această metodă permite adresarea unui spațiu total de memorie de 1 MB, deși registrele interne sunt pe 16 biți.

Segmentarea oferă avantaje precum organizarea modulară a programelor și posibilitatea relocării codului, însă introduce și limitări legate de dimensiunea maximă a unui segment și complexitatea adresării.

B. Memoria la 8086 este organizată pe segmente de 64 KB, iar adresa fizică se calculează ca segment × 16 + deplasament.

---

9. Prezentați schema unității centrale cu microprocesorul 8086 în modul minim.

A. În modul minim de funcționare, microprocesorul 8086 este utilizat în sisteme simple, cu un singur procesor. În această configurație, 8086 generează direct toate semnalele de control necesare funcționării sistemului.

Schema unității centrale include microprocesorul 8086, generatorul de tact (de regulă circuitul 8284), memorii ROM și RAM, precum și circuite de intrare/ieșire. Nu sunt necesare circuite externe de arbitrare a magistralei, deoarece nu există alți masteri pe magistrală.

Modul minim este mai simplu de implementat și este adecvat pentru aplicații care nu necesită sisteme multiprocesor sau extensii complexe.

B. În modul minim, 8086 generează singur semnalele de control și este folosit în sisteme simple, cu un singur procesor.

---

10. Ce înseamnă existența a mai multor moduri de lucru la un microprocesor? Exemplificați.

A. Existența mai multor moduri de lucru la un microprocesor înseamnă capacitatea acestuia de a funcționa diferit, în funcție de configurația hardware și de tipul aplicației pentru care este utilizat. Fiecare mod de lucru definește modul de generare a semnalelor de control și modul de interacțiune cu celelalte componente ale sistemului.

Un exemplu este microprocesorul 8086, care poate funcționa în mod minim, destinat sistemelor cu un singur procesor, și în mod maxim, destinat sistemelor multiprocesor sau celor care includ coprocesoare. Alegerea modului de lucru se face hardware și influențează arhitectura întregului microsistem.

B. Un microprocesor poate avea mai multe moduri de funcționare, în funcție de aplicație. De exemplu, 8086 are mod minim și mod maxim.

---

11. Care sunt avantajele modului protejat al gestionării memoriei la microprocesorul 80386?

A. Modul protejat al microprocesorului 80386 introduce mecanisme avansate de gestionare a memoriei, care permit realizarea unor sisteme de operare stabile și sigure. Un prim avantaj este protecția memoriei, prin care fiecărui task îi este alocat un spațiu propriu de memorie, iar accesul neautorizat la segmentele altui task este interzis hardware.

Un alt avantaj important este suportul pentru multitasking hardware, realizat prin mecanisme precum Task State Segment (TSS), care permit comutarea rapidă între taskuri. De asemenea, modul protejat introduce nivele de privilegiu, ceea ce permite separarea codului de sistem de codul aplicațiilor utilizator.

În plus, modul protejat permite adresarea unui spațiu de memorie mult mai mare decât în modul real și oferă suport pentru mecanisme moderne precum segmentarea avansată și, opțional, paginareA.

B. Modul protejat al 80386 oferă protecția memoriei, multitasking hardware, nivele de privilegiu și posibilitatea gestionării unui spațiu mare de memorie.

12. Descrieți calea prin care microprocesorul 80386 ajunge la o locație de memorie considerând că mecanismul de paginare nu este activ.

A. Atunci când mecanismul de paginare nu este activ, microprocesorul 80386 utilizează exclusiv mecanismul de segmentare pentru accesul la memorie. Procesul începe cu formarea unei adrese logice, alcătuită dintr-un selector de segment și un deplasament.

Selectorul de segment este utilizat pentru accesarea descriptorului corespunzător din GDT sau LDT. Descriptorul conține baza segmentului și limitele acestuiA. Pe baza informațiilor din descriptor, microprocesorul calculează adresa liniară, adunând baza segmentului cu deplasamentul.

În absența paginării, adresa liniară coincide cu adresa fizică, care este utilizată direct pentru accesul la memoria principală.

B. Fără paginare, adresa logică este transformată prin segmentare într-o adresă liniară, care coincide cu adresa fizică.

---

13. Câtă memorie virtuală și câtă memorie fizică poate fi gestionată de un task la microprocesorul 80386? Justificați.

A. Microprocesorul 80386 dispune de adresare pe 32 de biți, ceea ce permite gestionarea unui spațiu de 4 GB de memorie liniară. Prin mecanismele de segmentare, fiecare task poate avea propriul spațiu virtual de adresare, izolat de celelalte taskuri.

Memoria virtuală accesibilă unui task poate ajunge la 64 TB, datorită posibilității de definire a mai multor segmente, fiecare cu o dimensiune de până la 4 GB. În ceea ce privește memoria fizică, 80386 poate adresa maximum 4 GB, aceasta fiind limita impusă de lățimea magistralei de adrese fizice.Astfel, spațiul virtual al unui task poate fi mult mai mare decât memoria fizică instalată efectiv în sistem.

B. Un task pe 80386 poate avea până la 64 TB memorie virtuală și maximum 4 GB memorie fizică, datorită adresării pe 32 de biți.

---

14. Care este calea prin care un task nou ajunge la segmentele proprii de memorie?

A. Atunci când un task nou este activat, microprocesorul utilizează mecanismele de management al taskurilor specifice modului protejat. Fiecărui task îi este asociat un Task State Segment (TSS), care conține informații despre starea procesorului și despre segmentele utilizate de task.

La comutarea către un task nou, microprocesorul încarcă selectorii de segment corespunzători din TSS-ul taskului respectiv. Acești selectori indică intrările corespunzătoare din Local Descriptor Table (LDT), care definește segmentele proprii ale taskului.

Prin acest mecanism, fiecare task ajunge să utilizeze segmentele sale proprii, beneficiind de izolare și protecție față de celelalte taskuri.

B. Un task nou ajunge la segmentele proprii prin TSS și LDT, care definesc și încarcă selectorii de segment corespunzători.

---

15. Descrieți calea prin care microprocesorul 80386 ajunge la o locație de memorie considerând că mecanismul de paginare este activ.

A. Atunci când mecanismul de paginare este activ, accesul la memorie în microprocesorul 80386 implică atât segmentarea, cât și paginareA. Procesul începe cu formarea unei adrese logice, compusă din selector de segment și deplasament.

Prin segmentare, microprocesorul obține adresa liniară, folosind baza segmentului din descriptor și deplasamentul. Această adresă liniară este apoi împărțită în câmpuri utilizate de mecanismul de paginare, care implică accesarea tabelelor de pagini.

Prin paginare, adresa liniară este transformată într-o adresă fizică, care indică locația reală din memoria principală. Acest mecanism permite implementarea memoriei virtuale și a protecției suplimentare a memoriei.

B. Cu paginare activă, adresa logică este transformată prin segmentare în adresă liniară, iar apoi prin paginare în adresă fizică.

---

16. Prezentați schema bloc a adresării memoriei la microprocesorul 80386.

A. Adresarea memoriei la microprocesorul 80386 se realizează printr-o structură ierarhică ce combină segmentarea și paginareA. Procesul începe cu formarea unei adrese logice, compusă dintr-un selector de segment și un deplasament.

Selectorul de segment este utilizat pentru accesarea unui descriptor din Global Descriptor Table (GDT) sau din Local Descriptor Table (LDT). Descriptorul furnizează baza segmentului, limita și drepturile de acces. Pe baza acestor informații se obține adresa liniară.

Dacă mecanismul de paginare este activ, adresa liniară este prelucrată de unitatea de paginare, care utilizează directorul de pagini și tabelele de pagini pentru a determina adresa fizică. În acest proces poate interveni și Translation Lookaside Buffer (TLB), care accelerează conversia adreselor. Schema bloc evidențiază clar succesiunea: adresă logică → segmentare → adresă liniară → paginare → adresă fizică.

B. Adresarea la 80386 se face prin adresă logică, segmentare (GDT/LDT), obținerea adresei liniare și, dacă paginarea este activă, transformarea acesteia în adresă fizică.

---

17. De ce este necesară amplificarea liniilor unui microprocesor? Prezentați soluții pentru linii uni și bidirecționale.

A. Amplificarea liniilor unui microprocesor este necesară deoarece ieșirile acestuia au o capacitate limitată de curent, insuficientă pentru a comanda direct un număr mare de circuite externe conectate la magistrale. Fără amplificare, pot apărea erori de funcționare sau deteriorări ale componentelor.

Pentru liniile unidirecționale, amplificarea se realizează cu ajutorul bufferelor, care măresc capacitatea de curent și izolează electric microprocesorul de restul sistemului. Pentru liniile bidirecționale, cum este magistrala de date, se utilizează transceivere, care permit transferul informației în ambele sensuri și includ controlul direcției de transmisie.

Amplificarea liniilor contribuie la creșterea fiabilității și extensibilității microsistemului.

B. Amplificarea este necesară pentru a crește capacitatea de curent a liniilor. Se folosesc buffere pentru linii unidirecționale și transceivere pentru linii bidirecționale.

---

18. Ce înseamnă multiplexarea liniilor unui microprocesor? Este necesară demultiplexarea? Dacă da, de ce și cum?

A. Multiplexarea liniilor unui microprocesor constă în utilizarea acelorași linii fizice pentru transmiterea unor informații diferite, în momente diferite ale ciclului de funcționare. De regulă, aceleași linii sunt folosite atât pentru adrese, cât și pentru date, pentru a reduce numărul de pini ai circuitului integrat.

Demultiplexarea este necesară pentru a separa aceste informații și a le utiliza corect în sistem. Ea se realizează cu ajutorul unor latch-uri, care memorează adresa în momentul în care aceasta este validă, permițând ulterior utilizarea liniilor pentru date. Fără demultiplexare, accesul corect la memorie și periferice nu ar fi posibil.

B. Multiplexarea folosește aceleași linii pentru adrese și date. Demultiplexarea este necesară și se face cu latch-uri pentru separarea adreselor.

---

19. Dați exemple pentru un sistem multiprocesor cu resurse partajate.

A. Un sistem multiprocesor cu resurse partajate este un sistem în care mai multe microprocesoare sau nuclee accesează aceleași resurse hardware, în special memoria principală și perifericele. Un exemplu tipic este sistemul SMP (Symmetric Multiprocessing), în care toate procesoarele sunt echivalente și pot accesa în mod egal memoria comună.

Alte exemple includ sisteme cu mai multe procesoare conectate la o magistrală comună sau sisteme multicore în care nucleele partajează niveluri de memorie cache și memoria principală. Aceste sisteme permit creșterea performanței prin paralelizare, dar necesită mecanisme eficiente de sincronizare.

B. Exemple de sisteme multiprocesor cu resurse partajate sunt sistemele SMP sau sistemele multicore cu memorie comună.

---

20. Care este principalul dezavantaj al unui sistem multiprocesor cu resurse partajate și ce soluție există pentru gestionarea acestuia?

A. Principalul dezavantaj al unui sistem multiprocesor cu resurse partajate este apariția conflictelor de acces la resursele comune, în special la memoria principală. Atunci când mai multe procesoare încearcă să acceseze simultan aceeași resursă, pot apărea întârzieri, blocaje sau inconsistențe ale datelor.

Pentru gestionarea acestui dezavantaj se utilizează mecanisme de arbitrare și sincronizare, precum semafoare, mutex-uri, protocoale de coerență a cache-ului și controlere de magistrală. Aceste soluții asigură accesul ordonat și corect la resursele partajate.

B. Dezavantajul principal este conflictul de acces la resurse. Soluția constă în mecanisme de arbitrare, sincronizare și coerență a cache-ului.

---

21. Este necesară existența unui decodificator de memorii într-un microsistem digital? Justificați răspunsul.

A. Existența unui decodificator de memorii într-un microsistem digital este necesară pentru a asigura selectarea corectă a circuitelor de memorie și a celorlalte componente conectate la magistrală. Microprocesorul emite adrese pe magistrala de adrese, iar decodificatorul interpretează aceste adrese pentru a activa exact componenta corespunzătoare.

Fără un decodificator de memorii, mai multe circuite ar putea răspunde simultan la aceeași adresă, ceea ce ar conduce la conflicte pe magistrală și la funcționarea incorectă a sistemului. Decodificatorul garantează faptul că, la un moment dat, o singură componentă este selectată pentru operația de citire sau scriere.

B. Da, decodificatorul de memorii este necesar pentru a selecta corect circuitul de memorie corespunzător unei adrese și pentru a evita conflictele pe magistrală.

22. Descrieți decodificarea completă. Avantaje și dezavantaje.

A. Decodificarea completă a memoriei presupune utilizarea tuturor liniilor relevante de adresă pentru selectarea unei anumite locații sau a unui circuit de memorie. În acest caz, fiecărei adrese îi corespunde o singură locație fizică, fără ambiguități.

Principalul avantaj al decodificării complete este eliminarea fenomenului de aliasare, adică situația în care aceeași memorie poate fi accesată prin mai multe adrese diferite. Acest lucru conduce la o funcționare corectă și predictibilă a sistemului.

Dezavantajul decodificării complete constă în complexitatea hardware mai mare, deoarece sunt necesare mai multe porți logice sau circuite specializate pentru realizarea decodificării.

B. Decodificarea completă folosește toate liniile de adresă, elimină aliasarea, dar necesită hardware mai complex.

---

23. Descrieți decodificarea incompletă. Avantaje și dezavantaje.

A. Decodificarea incompletă a memoriei apare atunci când nu toate liniile de adresă sunt utilizate pentru selectarea unui circuit de memorie. În acest caz, aceeași locație de memorie poate fi accesată prin mai multe adrese diferite, fenomen cunoscut sub numele de aliasare.

Avantajul principal al decodificării incomplete este simplitatea hardware, deoarece sunt necesare mai puține circuite logice pentru implementare. Această soluție poate fi adecvată pentru sisteme simple sau aplicații în care aliasarea nu produce efecte nedorite.

Dezavantajul este apariția adreselor multiple pentru aceeași memorie, ceea ce poate genera confuzii în programare și comportamente nedorite ale sistemului.

B. Decodificarea incompletă nu folosește toate liniile de adresă, este mai simplă hardware, dar produce aliasare.

---

24. Care este diferența între soluțiile pentru conectarea unei memorii fixe, SRAM sau DRAM într-un microsistem digital?

A. Conectarea unei memorii fixe (ROM sau Flash) într-un microsistem digital este relativ simplă, deoarece aceste memorii nu necesită semnale suplimentare de control în afara celor de citire și selectare. Ele sunt utilizate pentru stocarea permanentă a programelor și nu necesită operații de refresh.

Memoria SRAM este o memorie volatilă rapidă, care nu necesită refresh, dar are un cost ridicat și o densitate mai mică. Conectarea sa este asemănătoare cu cea a memoriei ROM, necesitând doar

semnale de citire și scriere. Memoria DRAM are o densitate mare și cost redus, dar necesită circuite suplimentare de control, precum semnale de refresh și, adesea, un controler dedicat. Din acest motiv, conectarea DRAM este mai complexă decât cea a SRAM sau a memoriilor fixe.

B. ROM și SRAM se conectează relativ simplu, fără refresh, în timp ce DRAM necesită circuite suplimentare de control și refresh.

---

25. Se pot conecta porturi la un procesor care nu are sistem de intrare/ieșire? Dacă nu, de ce? Dacă da, cum?

A. Porturile pot fi conectate și la un procesor care nu dispune de un sistem dedicat de intrare/ieșire, prin utilizarea mapării în spațiul de memorie. În această soluție, porturile sunt tratate ca locații de memorie și sunt accesate prin instrucțiuni standard de citire și scriere în memorie.

Dacă procesorul nu permite niciun mecanism de adresare externă sau de comandă a porturilor, conectarea directă nu este posibilă. Însă, în majoritatea cazurilor, utilizarea memoriei mapate pentru intrare/ieșire permite realizarea comunicației cu porturi externe fără un sistem I/E dedicat.

B. Da, porturile se pot conecta prin mapare în spațiul de memorie, fiind accesate ca locații de memorie.

---

26. Prezentați și comentați soluția pentru portul realizat cu porți. Pentru ce tip de port se recomandă? De ce?

A. Portul realizat cu porți logice reprezintă cea mai simplă soluție de interfațare între microprocesor și mediul extern. În această soluție, ieșirile microprocesorului sunt conectate direct, prin porți logice sau buffere, la liniile portului, fără existența unui element de memorare.

Această soluție permite doar transmiterea instantanee a nivelului logic prezent pe magistrală către ieșire, fără a putea păstra valoarea în timp. Din acest motiv, portul realizat cu porți este recomandat exclusiv pentru porturi de ieșire, utilizate pentru comenzi simple, cum ar fi activarea unui semnal de control sau a unui dispozitiv care nu necesită memorarea stării.

Avantajele acestei soluții sunt simplitatea și viteza mare de răspuns, iar dezavantajul major este lipsa posibilității de memorare a informației.

B. Portul realizat cu porți este simplu și rapid, dar nu memorează informațiA. Se recomandă pentru porturi de ieșire cu semnale de comandă simple.

27. Prezentați și comentați soluția pentru portul realizat cu bistabile. Pentru ce tip de port se recomandă? De ce?

A. Portul realizat cu bistabile utilizează elemente de memorare (bistabile sau registre) pentru a păstra informația scrisă de microprocesor. La o operație de scriere, valoarea de pe magistrala de date este memorată în bistabile și menținută la ieșire până la o nouă comandă.

Această soluție este recomandată în special pentru porturi de ieșire, atunci când este necesară menținerea stării semnalelor pe o perioadă mai lungă de timp, independent de activitatea microprocesorului. De asemenea, poate fi utilizată și pentru porturi de intrare, pentru memorarea temporară a stării unui semnal.

Avantajul principal este stabilitatea semnalului de ieșire, iar dezavantajul constă în complexitatea hardware mai mare față de soluția cu porți.

B. Portul cu bistabile memorează valoarea scrisă și menține starea ieșirii. Este recomandat pentru porturi de ieșire care trebuie să păstreze informațiA.

---

28. Ce înseamnă comanda unui semnal prin program?

A. Comanda unui semnal prin program înseamnă generarea și controlul unui nivel logic pe o linie hardware prin intermediul instrucțiunilor software executate de microprocesor. Programul stabilește momentul, durata și valoarea semnalului, utilizând operații de scriere în registre, porturi sau locații de memorie mapate.

Această metodă oferă flexibilitate maximă, deoarece comportamentul semnalului poate fi modificat prin schimbarea programului, fără a altera structura hardware. Comanda prin program este frecvent utilizată în sistemele încorporate pentru controlul dispozitivelor externe.

B. Comanda unui semnal prin program înseamnă controlul nivelului logic al unui semnal hardware folosind instrucțiuni software.

---

29. Ce înseamnă circuit specializat programabil? Programabilitatea sa coincide cu cea a unui procesor? Dacă nu, care este diferența?

A. Un circuit specializat programabil este un circuit integrat care poate fi configurat prin programare pentru a îndeplini funcții specifice, bine definite, cum ar fi interfațarea paralelă, serială, temporizarea sau gestionarea întreruperilor. Exemple clasice sunt circuitele din familia 82xx.

Programabilitatea unui circuit specializat nu coincide cu cea a unui procesor. Procesorul este programabil în sens general, putând executa un număr mare de instrucțiuni și algoritmi diferiți. Circuitul

specializat este programabil doar în limitele funcțiilor sale interne, prin setarea unor registre de control. Diferența constă în flexibilitate: procesorul este universal, în timp ce circuitul specializat este dedicat unei funcții precise.

B. Un circuit specializat programabil îndeplinește funcții dedicate. Nu este la fel de flexibil ca un procesor, fiind programabil doar pentru funcțiile sale interne.

---

30. Prezentați și comentați caracteristicile de bază ale interfeței RS232.

A. Interfața RS232 este o interfață de comunicație serială utilizată pentru transmiterea datelor între două echipamente, în mod asincron și punct-la-punct. Transmiterea se face bit cu bit, folosind o singură linie de date pentru fiecare sens de comunicație.

RS232 utilizează nivele de tensiune neconvenționale pentru logica digitală, de tip ±3 V până la ±12 V, ceea ce îi conferă o bună imunitate la zgomot pe distanțe relativ scurte. Comunicarea asincronă presupune existența biților de start și stop pentru sincronizarea transmisiei.

Interfața RS232 este simplă, robustă și larg utilizată, însă are limitări privind viteza de transmisie și distanța maximă de comunicație.

B. RS232 este o interfață serială asincronă, punct-la-punct, cu nivele de tensiune ±12 V, utilizată pentru comunicații simple și robuste.

---

31. Ce este circuitul 8251? Prezentați caracteristici ale sale.

A. Circuitul 8251 este o interfață serială programabilă, de tip USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter), utilizată pentru realizarea comunicațiilor seriale între microprocesor și dispozitive externe. Acesta permite atât transmisia, cât și recepția datelor, în mod sincron sau asincron.

Circuitul 8251 poate fi programat pentru diferite viteze de transmisie, tipuri de paritate și dimensiuni ale caracterelor. De asemenea, dispune de registre interne pentru date, comandă și stare, care permit controlul complet al procesului de comunicație. Prin utilizarea sa, microprocesorul este degrevat de sarcinile de temporizare și formatare a cadrelor de date.

B. 8251 este o interfață serială programabilă (USART) care permite comunicații sincrone și asincrone între microprocesor și periferice.

32. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8251.

A. Structura internă a circuitului 8251 este alcătuită din mai multe blocuri funcționale care asigură transmiterea și recepția datelor. Circuitul conține un registru de date pentru transmisie și un registru de date pentru recepție, care asigură transferul informației între microprocesor și linia serială.

De asemenea, 8251 include un registru de control, utilizat pentru programarea modului de funcționare, și un registru de stare, care indică situații precum transmiterea completă, recepția unui caracter sau apariția unei erori. Blocurile de transmisie și recepție includ circuite de sincronizare, generare și detectare a biților de start, stop și paritate.

Această structură permite o comunicație serială flexibilă și eficientă, adaptabilă diferitelor cerințe ale aplicației.

B. 8251 conține registre de transmisie și recepție, registre de control și stare, precum și logică de sincronizare pentru comunicația serială.

---

33. Cum se programează circuitul 8251 (nu este necesară structura cuvintelor, ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

A. Programarea circuitului 8251 se realizează prin transmiterea către acesta a unor cuvinte de control, care stabilesc modul de funcționare al interfeței seriale. Inițial, se transmite un cuvânt de mod, prin care se configurează parametrii comunicației, cum ar fi tipul de transmisie (sincron sau asincron), lungimea caracterului, paritatea și numărul de biți de stop.

Ulterior, se transmite un cuvânt de comandă, care permite activarea sau dezactivarea transmisiei și recepției, resetarea erorilor și controlul funcționării generale a circuitului. După configurare, datele sunt transmise și recepționate prin intermediul registrului de date al circuitului.

B. 8251 se programează prin trimiterea unui cuvânt de mod, a unui cuvânt de comandă și a datelor de transmis sau recepționat.

---

34. Ce este circuitul 8253? Prezentați caracteristici ale sale.

A. Circuitul 8253 este un temporizator și contor programabil, utilizat pentru generarea de întârzieri de timp, frecvențe sau impulsuri periodice în microsisteme digitale. Acesta conține trei canale independente, fiecare canal putând funcționa ca temporizator sau contor.

Fiecare canal poate fi programat în mai multe moduri de lucru, adaptate diferitelor aplicații, precum generarea de semnale periodice sau numărarea evenimentelor externe. Circuitul 8253 este frecvent utilizat pentru temporizare, controlul vitezei și gestionarea timpilor în sisteme bazate pe microprocesoare.

B. 8253 este un temporizator/contor programabil cu trei canale independente, utilizat pentru generarea de timp și frecvență.

---

35. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8253.

A. Structura internă a circuitului 8253 este alcătuită din trei contoare independente, fiecare având propriile registre și logică de control. Fiecare contor dispune de un registru de numărare, un registru de încărcare și circuite pentru decrementarea valorii și generarea semnalelor de ieșire.

Circuitul include un registru de control, care permite programarea modului de lucru al fiecărui contor, selectarea tipului de numărare și a sursei de tact. Această structură modulară permite utilizarea simultană a celor trei contoare pentru aplicații diferite, fără interferență între ele.

B. 8253 conține trei contoare independente, fiecare cu registre proprii și logică de control, configurate printr-un registru de control comun.

---

36. Cum se programează circuitul 8253 (nu este necesară structura cuvintelor, ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

A. Programarea circuitului 8253 se realizează prin transmiterea către acesta a unui cuvânt de control și a unei valori inițiale de numărare pentru fiecare contor utilizat. Cuvântul de control stabilește care dintre cele trei contoare este programat, modul de lucru al acestuia, tipul de acces la registrul de numărare și sursa de tact.

După transmiterea cuvântului de control, se încarcă valoarea inițială de numărare în registrul contorului selectat. În funcție de modul de lucru ales, contorul începe să numere impulsurile de tact sau evenimentele externe, generând semnalele de ieșire corespunzătoare.

B. 8253 se programează prin trimiterea unui cuvânt de control și a valorii inițiale de numărare pentru contorul selectat.

---

37. Descrieți un mod de lucru al unui contor al circuitului 8253.

A. Un mod de lucru frecvent utilizat al circuitului 8253 este modul 2 – generator de frecvență. În acest mod, contorul generează la ieșire un semnal periodic, cu o frecvență determinată de valoarea inițială de numărare și de frecvența semnalului de tact.

La începutul numărării, ieșirea este activă, iar contorul decrementează valoarea internă până la zero. Când se ajunge la zero, ieșirea este dezactivată pentru un scurt interval, după care contorul se reîncarcă automat și procesul se repetă. Acest mod este utilizat pentru generarea de ceasuri și semnale periodice.

B. Modul 2 al 8253 este generator de frecvență, producând un semnal periodic la ieșire.

38. Câte linii sunt necesare pentru un transfer paralel? Justificați.

A. Un transfer paralel necesită un număr de linii egal cu numărul de biți transferați simultan, la care se adaugă liniile de control necesare sincronizării și validării datelor. De exemplu, pentru un transfer paralel pe 8 biți sunt necesare cel puțin 8 linii de date.

Pe lângă liniile de date, sunt necesare și linii suplimentare de control, precum semnale de citire, scriere, validare sau handshake, în funcție de tipul transferului. Astfel, un transfer paralel presupune un număr relativ mare de conexiuni fizice, dar oferă o viteză ridicată de transfer.

B. Un transfer paralel necesită n linii de date, unde n este numărul de biți, plus linii de control.

---

39. Ce este circuitul 8255? Prezentați caracteristici ale sale.

A. Circuitul 8255 este o interfață paralelă programabilă, utilizată pentru realizarea comunicației dintre microprocesor și dispozitive externe prin porturi paralele. Acesta dispune de trei porturi de 8 biți, denumite Portul A, Portul B și Portul C.

Porturile pot fi configurate individual ca intrare sau ieșire, iar circuitul suportă mai multe moduri de funcționare, inclusiv moduri cu dialog (handshake). 8255 este larg utilizat datorită flexibilității sale și a posibilității de adaptare la diferite cerințe de intrare/ieșire.

B. 8255 este o interfață paralelă programabilă cu trei porturi de 8 biți, configurabile ca intrare sau ieșire.

---

40. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8255.

A. Structura internă a circuitului 8255 este organizată în jurul celor trei porturi paralele: Portul A, Portul B și Portul C. Porturile A și B sunt porturi de 8 biți, iar Portul C este împărțit în două jumătăți de câte 4 biți, care pot fi utilizate independent.

Circuitul include un registru de control, prin care se programează direcția de transfer a fiecărui port și modul de funcționare. De asemenea, structura internă conține buffere de intrare și ieșire, care asigură izolarea electrică și sincronizarea transferurilor de date între microprocesor și periferice.

Această organizare permite o mare flexibilitate în utilizarea porturilor paralele, atât pentru aplicații simple, cât și pentru aplicații cu dialog.

B. 8255 are trei porturi paralele (A, B, C), buffere de intrare/ieșire și un registru de control pentru configurarea modului de funcționare.

---

41. Cum se programează circuitul 8255 (nu este necesară structura cuvintelor, ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

A. Programarea circuitului 8255 se realizează prin transmiterea către acesta a unui cuvânt de control, care stabilește modul de funcționare al circuitului. Prin acest cuvânt se configurează direcția de transfer a fiecărui port, respectiv dacă Portul A, Portul B și Portul C funcționează ca intrare sau ieșire.

De asemenea, cuvântul de control permite selectarea modului de lucru (mod simplu sau mod cu dialog) și, în cazul Portului C, posibilitatea de a controla individual biții. După programare, transferul de date se realizează prin citirea sau scrierea registrelor corespunzătoare porturilor.

B. 8255 se programează prin trimiterea unui cuvânt de control care stabilește direcția porturilor și modul de funcționare.

---

42. Descrieți unul din modurile de lucru cu dialog ale circuitului 8255.

A. Un mod de lucru cu dialog al circuitului 8255 este Modul 1 – transfer cu handshake. În acest mod, transferul de date între microprocesor și periferic este sincronizat prin semnale de control, care indică disponibilitatea și validitatea datelor.

Portul configurat în Mod 1 utilizează anumite linii ale Portului C pentru semnale de handshake, precum semnale de cerere și confirmare a transferului. Acest mecanism asigură faptul că datele sunt transferate numai atunci când atât microprocesorul, cât și perifericul sunt pregătite, evitând pierderile sau suprascrierile de informație.

Modul 1 este utilizat în aplicații unde perifericele au viteze diferite de lucru față de microprocesor.

B. Modul 1 al 8255 realizează transferul de date cu handshake, folosind linii ale Portului C pentru sincronizare.

---

43. Care dintre cele 3 posibilități de conectare a porturilor la o unitate centrală cu microprocesor este mai rapidă?

A. Cea mai rapidă posibilitate de conectare a porturilor la o unitate centrală cu microprocesor este conectarea porturilor interne, specifice microcontrolerelor sau procesoarelor cu periferice integrate. În acest caz, porturile sunt accesate direct prin registre interne, fără a fi necesare circuite externe sau accesări suplimentare ale magistralei.

Următoarea soluție ca viteză este utilizarea circuitelor specializate externe programabile, precum 8255, care necesită accesări prin magistrală. Cea mai lentă soluție este realizarea porturilor cu porți sau bistabile externe, datorită întârzierilor suplimentare și lipsei optimizărilor hardware interne.

B. Cea mai rapidă soluție este utilizarea porturilor interne ale procesorului; porturile externe sunt mai lente.

44. Ce înseamnă DMA și ce resurse cere?

A. DMA (Direct Memory Access) este o metodă de transfer de date prin care un periferic poate transfera informații direct între memorie și dispozitiv, fără implicarea directă a microprocesorului în fiecare transfer. Microprocesorul inițiază transferul, dar apoi cedează temporar controlul magistralei.

Pentru realizarea unui transfer DMA sunt necesare anumite resurse hardware, precum un controler DMA, acces la magistrala de date și adrese, precum și mecanisme de arbitrare pentru cedarea și preluarea controlului magistralei. DMA permite creșterea semnificativă a performanței sistemului prin reducerea încărcării procesorului.

B. DMA permite transferul direct memorie–periferic fără implicarea procesorului și necesită controler DMA și acces la magistrale.

---

45. Descrieți 3 configurații DMA.

A. O primă configurație DMA este transferul de tip single, în care se transferă un singur cuvânt de date la fiecare cerere DMA, procesorul recăpătând controlul magistralei după fiecare transfer.

A doua configurație este transferul de tip block, în care un bloc întreg de date este transferat consecutiv, procesorul fiind suspendat pe durata întregului transfer.

A treia configurație este cycle stealing, în care controlerul DMA „fură” cicluri de magistrală de la procesor, alternând accesul la magistrală, astfel încât procesorul și DMA să funcționeze aparent simultan.

B. Cele trei configurații DMA sunt: single transfer, block transfer și cycle stealing.

---

46. Cum realizează un periferic un transfer DMA?

A. Un periferic realizează un transfer DMA prin inițierea unei cereri DMA către controlerul DMA atunci când este pregătit să transfere date. Controlerul DMA solicită microprocesorului cedarea controlului magistralei, iar procesorul confirmă această cerere după finalizarea ciclului curent.

După obținerea controlului magistralei, controlerul DMA generează semnalele necesare pentru adresarea memoriei și transferul datelor între periferic și memorie. La finalizarea transferului, controlerul DMA eliberează magistrala, iar microprocesorul își reia execuția normală.

B. Perifericul cere DMA, controlerul preia magistrala, transferă datele direct cu memoria și apoi o eliberează.

---

47. Ce este circuitul 82C37A? Prezentați caracteristicile sale.

A. Circuitul 82C37A este un controler DMA programabil, utilizat pentru gestionarea transferurilor DMA într-un sistem cu microprocesor. Acesta este o versiune CMOS îmbunătățită a controlerului 8237 și oferă suport pentru mai multe canale DMA.

Circuitul dispune de patru canale DMA independente, fiecare canal putând fi programat individual pentru direcția transferului, tipul de transfer și adresele de memorie implicate. De asemenea, 82C37A oferă mecanisme de arbitrare a magistralei și semnale de control pentru sincronizarea cu perifericele.

B. 82C37A este un controler DMA programabil cu patru canale independente.

---

48. Descrieți întreruperile externe.

A. Întreruperile externe sunt întreruperi generate de dispozitive sau evenimente externe microprocesorului, precum perifericele sau semnalele de intrare. Acestea permit procesorului să reacționeze rapid la evenimente asincrone, fără a fi necesară interogarea permanentă a perifericelor.

La apariția unei întreruperi externe, microprocesorul suspendă execuția curentă, salvează contextul și transferă controlul către rutina de tratare a întreruperii. După finalizarea rutinei, procesorul revine la programul principal. Întreruperile externe pot fi mascabile sau nemascabile, în funcție de posibilitatea de a fi ignorate temporar.

B. Întreruperile externe sunt generate de periferice și determină întreruperea execuției curente pentru tratarea unui eveniment.

---

49. Descrieți întreruperile interne.

A. Întreruperile interne sunt generate de evenimente produse în interiorul microprocesorului, cum ar fi erori de execuție, condiții speciale sau instrucțiuni dedicate. Exemple includ împărțirea la zero, depășirea limitelor sau apelul explicit al unei întreruperi prin instrucțiune software.

Aceste întreruperi permit tratarea controlată a situațiilor excepționale și sunt esențiale pentru funcționarea corectă a sistemului de operare și a aplicațiilor. La fel ca întreruperile externe, ele implică salvarea contextului și execuția unei rutine de tratare.

B. Întreruperile interne apar din evenimente sau instrucțiuni generate în interiorul procesorului.

---

50. Ce este circuitul 8259? Prezentați caracteristicile sale.

A. Circuitul 8259 este un controler programabil de întreruperi, utilizat pentru gestionarea și prioritizarea întreruperilor externe într-un sistem cu microprocesor. Acesta permite conectarea mai multor surse de întreruperi la un singur microprocesor.

8259 oferă funcții precum prioritizarea întreruperilor, mascarea selectivă a acestora și vectorizarea întreruperilor către rutinele corespunzătoare. Circuitul poate funcționa individual sau în cascadă cu alte circuite 8259, extinzând numărul de întreruperi gestionate.

B. 8259 este un controler programabil de întreruperi care prioritizează și gestionează întreruperile externe.

---

51. Cum se face și la ce folosește legarea în cascadă a circuitelor 8259?

A. Legarea în cascadă a circuitelor 8259 se realizează pentru a mări numărul de întreruperi externe care pot fi gestionate de un microprocesor. Un circuit 8259 este configurat ca master, iar celelalte ca slave, fiind conectate la una sau mai multe intrări de întrerupere ale masterului.

În acest mod, fiecare circuit slave gestionează propriile surse de întreruperi și transmite cererile către master. Masterul decide prioritatea și transmite microprocesorului informația corespunzătoare. Această soluție permite extinderea sistemului de la 8 întreruperi până la 64 de întreruperi externe.

B. Cascadarea 8259 permite gestionarea unui număr mai mare de întreruperi, folosind un circuit master și mai multe slave.

---

52. Justificați existența unui circuit de memorare (bistabil, registru) în schema de comandă a unui LED prin program.

A. Existența unui circuit de memorare este necesară deoarece microprocesorul nu poate menține permanent nivelul logic al unui semnal de ieșire fără un element care să îl rețină. LED-ul trebuie să rămână aprins sau stins chiar și după finalizarea instrucțiunii care l-a comandat.

Bistabilul sau registrul memorează starea logică scrisă de procesor și o menține stabilă până la o nouă comandă. Fără acest circuit de memorare, LED-ul ar fi activ doar pe durata scurtă a ciclului de scriere, ceea ce ar face imposibil controlul corect al stării sale.

B. Circuitul de memorare păstrează starea LED-ului după execuția instrucțiunii de comandă.

---

53. Este necesar un bistabil pentru citirea stării unui comutator prin program?

A. Nu este necesar un bistabil pentru citirea stării unui comutator, deoarece microprocesorul citește direct nivelul logic prezent pe intrarea respectivă la momentul accesului. Comutatorul menține fizic starea sa (deschis sau închis), asigurând stabilitatea semnalului.

Totuși, în aplicații practice, pot fi necesare circuite suplimentare de filtrare sau debouncing pentru eliminarea oscilațiilor mecanice ale contactului, dar nu un bistabil de memorare propriu-zis.

B. Nu este necesar bistabil; comutatorul își menține singur starea logică.

---

54. Care este diferența între arhitectura și microarhitectura unui microprocesor?

A. Arhitectura unui microprocesor se referă la modelul vizibil programatorului, incluzând setul de instrucțiuni, registrele, modurile de adresare și tipurile de date suportate. Aceasta definește *ce poate face* procesorul din punct de vedere funcțional.

Microarhitectura descrie modul concret de implementare hardware a arhitecturii, incluzând organizarea internă a unităților funcționale, pipeline-ul, cache-urile și mecanismele de execuție. Astfel, două procesoare pot avea aceeași arhitectură, dar microarhitecturi diferite, cu performanțe diferite.

B. Arhitectura definește ce vede programatorul, microarhitectura definește cum este implementat hardware-ul.

---

55. Prin ce diferă structura Von Neumann de structura Harvard? Ce avantaje și dezavantaje au cele 2 structuri?

A. Structura Von Neumann utilizează o singură memorie și o singură magistrală pentru instrucțiuni și date. Această organizare este simplă și ieftină, dar duce la apariția așa-numitului „gât de sticlă Von Neumann”, deoarece instrucțiunile și datele nu pot fi accesate simultan.

Structura Harvard utilizează memorii și magistrale separate pentru instrucțiuni și date, permițând acces simultan și creșterea performanței. Dezavantajul acestei structuri este complexitatea mai mare și costul crescut. Multe sisteme moderne folosesc o structură Harvard modificată.

B. Von Neumann: memorie comună pentru date și instrucțiuni – simplu, dar lent. Harvard: memorii separate – rapid, dar mai complex.

---

56. Dați exemple de arhitecturi ale seturilor de instrucțiuni ale microprocesoarelor. Caracteristici.

A. Principalele arhitecturi ale seturilor de instrucțiuni sunt CISC și RISC. Arhitectura CISC (Complex Instruction Set Computer) este caracterizată printr-un set mare de instrucțiuni complexe, cu moduri de adresare variate, menite să reducă numărul de instrucțiuni necesare pentru realizarea unei funcții. Microprocesoarele din familia x86 sunt exemple clasice de arhitecturi CISC.

Arhitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) utilizează un set redus de instrucțiuni simple, executate de regulă într-un singur ciclu de tact. Această arhitectură favorizează pipeline-ul și performanța ridicată, fiind utilizată în procesoare precum ARM, MIPS sau RISC-V.

B. CISC are instrucțiuni complexe și numeroase, iar RISC are instrucțiuni simple și puține, optimizate pentru execuție rapidă.

---

57. Descrieți evoluția soluțiilor implementate în microprocesoare pentru execuția instrucțiunilor (fără hyperthreading).

A. Inițial, microprocesoarele executau instrucțiunile secvențial, fiecare instrucțiune fiind finalizată complet înainte de începerea următoarei. Ulterior, pentru creșterea performanței, s-a introdus pipeline-ul, care permite suprapunerea etapelor de execuție ale mai multor instrucțiuni.

Evoluția a continuat cu execuția superscalară, unde mai multe instrucțiuni pot fi executate în paralel în unități funcționale diferite. De asemenea, au fost introduse tehnici precum execuția out-of-order și predicția de ramificație, care contribuie la utilizarea mai eficientă a resurselor interne ale procesorului.

B. Evoluția a trecut de la execuție secvențială la pipeline, apoi la execuție superscalară și out-of-order.

---

58. Care este cauza limitării eficienței benzii de asamblare? Prezentați soluții pentru creșterea eficienței benzii de asamblare.

A. Eficiența benzii de asamblare (pipeline) este limitată în principal de dependențele între instrucțiuni, de instrucțiunile de salt și de accesul la memorie. Aceste situații pot cauza blocaje în pipeline, reducând performanțA.

Pentru creșterea eficienței se utilizează soluții precum predicția de ramificație, execuția speculativă, reordonarea instrucțiunilor și introducerea memoriilor cache rapide. Aceste tehnici reduc timpul de așteptare și cresc gradul de ocupare al pipeline-ului.

B. Pipeline-ul este limitat de dependențe și ramificații; soluțiile includ predicția de ramificație și execuția speculativă.

59. Ce înseamnă superscalaritate?

A. Superscalaritatea reprezintă capacitatea unui microprocesor de a executa mai multe instrucțiuni în același ciclu de tact, folosind mai multe unități funcționale interne. Procesorul analizează fluxul de instrucțiuni și identifică instrucțiunile independente care pot fi executate simultan.

Această tehnică crește semnificativ performanța procesorului, dar necesită o microarhitectură complexă, cu mecanisme avansate de planificare, control al dependențelor și gestionare a rezultatelor.

B. Superscalaritatea înseamnă execuția mai multor instrucțiuni într-un singur ciclu de tact.

---

60. Ce dezavantaje are creșterea frecvenței tactului la un microprocesor? De ce?

A. Creșterea frecvenței tactului duce la un consum de energie mai mare și la o creștere semnificativă a disipării de căldură. Acest lucru impune soluții de răcire mai complexe și limitează frecvența maximă atinsă.

De asemenea, frecvențele ridicate accentuează problemele de sincronizare și interferențele electromagnetice. Din aceste motive, industria s-a orientat către soluții precum multicore și optimizarea paralelismului, în locul creșterii continue a frecvenței.

B. Frecvența mare crește consumul și temperatura și creează probleme de sincronizare.

---

61. Ce înseamnă „Power gating”? La ce este util? Ce dezavantaj are?

A. Power gating reprezintă o tehnică de reducere a consumului de energie prin deconectarea alimentării unor blocuri interne ale microprocesorului atunci când acestea nu sunt utilizate. Prin oprirea completă a alimentării, se elimină consumul static (leakage), care devine semnificativ în tehnologiile moderne.

Această tehnică este foarte utilă în special în sisteme încorporate și procesoare mobile, unde eficiența energetică este critică. Dezavantajul principal al power gating-ului este **latența la repornire**, deoarece blocurile dezactivate trebuie reinițializate înainte de a deveni operaționale.

B. Power gating oprește alimentarea blocurilor nefolosite pentru a reduce consumul, dar introduce întârziere la reactivare.

---

62. Care sunt diferențele principale între microprocesoarele unicore, multimicroprocesoare, microprocesoarele multitasking și cele multicore?

A. Un microprocesor unicore conține un singur nucleu de execuție și poate executa o singură instrucțiune la un moment dat. Sistemele multimicroprocesor utilizează mai multe procesoare fizice distincte care colaborează într-un sistem comun.

Microprocesoarele multitasking permit execuția aparent simultană a mai multor programe prin comutarea rapidă între task-uri pe același nucleu. Microprocesoarele multicore integrează mai multe nuclee de execuție pe aceeași pastilă de siliciu, permițând execuție paralelă reală.

B. Unicore = un nucleu; multitasking = comutare rapidă; multimicroprocesor = mai multe procesoare; multicore = mai multe nuclee pe același cip.

---

63. Prezentați schema bloc a unui microprocesor multicore cu hyperthreading.

A. Un microprocesor multicore cu hyperthreading conține mai multe nuclee fizice, fiecare nucleu fiind capabil să execute două sau mai multe fire de execuție logice. Fiecare nucleu dispune de unități de execuție partajate, registre separate pentru fiecare fir și mecanisme de comutare rapidă între thread-uri.

La nivel superior, nucleele partajează memoria cache de nivel superior (L2/L3), controlerul de memorie și interfața cu magistrala de sistem. Hyperthreading-ul permite utilizarea mai eficientă a resurselor interne ale nucleului atunci când un fir este blocat.

B. Multicore cu hyperthreading = mai multe nuclee, fiecare executând mai multe thread-uri logice.

---

64. Ce arată legea lui Amdahl?

A. Legea lui Amdahl arată că accelerarea maximă a unui program paralelizat este limitată de porțiunea sa secvențială. Chiar dacă o parte a programului poate fi executată foarte rapid sau în paralel, componenta care nu poate fi paralelizată limitează performanța totală.

Această lege evidențiază faptul că adăugarea unui număr mare de procesoare sau nuclee nu duce la o creștere proporțională a performanței, dacă programul nu este bine paralelizat.

B. Legea lui Amdahl arată că partea secvențială limitează viteza maximă obținută prin paralelizare.

65. Prezentați structura unui microprocesor multicore simetric și a unuia asimetric.

A. Într-un microprocesor multicore simetric, toate nucleele sunt identice ca arhitectură și performanță și pot executa orice task. Această structură simplifică distribuirea sarcinilor și este frecvent utilizată în procesoarele generale. Într-un microprocesor multicore asimetric, nucleele sunt diferite, unele fiind optimizate pentru performanță, iar altele pentru consum redus. Această structură este utilizată frecvent în sisteme mobile și embedded, unde eficiența energetică este esențială.

B. Multicore simetric = nuclee identice; multicore asimetric = nuclee diferite, cu roluri diferite.

---

66. Prezentați caracteristici și cerințe ale sistemelor încorporate.

A. Sistemele încorporate sunt sisteme de calcul dedicate, proiectate pentru a îndeplini o funcție specifică, de regulă în timp real. Acestea se caracterizează prin consum redus de energie, dimensiuni mici, fiabilitate ridicată și cost scăzut.

Cerințele sistemelor încorporate includ respectarea constrângerilor de timp real, funcționare continuă, robustețe la condiții externe și integrarea strânsă dintre hardware și software.

B. Sistemele încorporate sunt dedicate, eficiente energetic, fiabile și deseori în timp real.

---

67. Prezentați structura internă a microcontrolerului 8051.

A. Microcontrolerul 8051 include o unitate centrală de procesare pe 8 biți, memorie internă de program (ROM), memorie de date (RAM), patru porturi paralele de 8 biți, două temporizatoare/numărătoare, o interfață serială și un sistem de întreruperi.

Toate aceste componente sunt integrate pe același cip, fiind interconectate prin magistrale interne, ceea ce permite realizarea de sisteme compacte și eficiente.

B. 8051 integrează CPU, memorii, porturi, timere, interfață serială și întreruperi pe același cip.

---

68. Prezentați caracteristicile microcontrolerului MC9S12DJ256.

A. MC9S12DJ256 este un microcontroler din familia HCS12, cu arhitectură pe 16 biți, destinat aplicațiilor auto și industriale. Acesta dispune de memorie Flash de 256 KB, RAM intern, numeroase porturi de intrare/ieșire, convertoare analog-digital, timere și interfețe de comunicație.

Microcontrolerul oferă performanță ridicată, suport pentru aplicații în timp real și mecanisme avansate de gestionare a întreruperilor.

B. MC9S12DJ256 este un microcontroler pe 16 biți cu Flash mare, timere, ADC și interfețe multiple.

69. Prezentați 3 caracteristici ale familiei PIC 16F8X neîntâlnite la celelalte 2 microcontrolere.

A. Familia PIC 16F8X se remarcă prin arhitectura Harvard pură, care permite acces simultan la instrucțiuni și date. De asemenea, utilizează un set redus de instrucțiuni, foarte eficient, specific arhitecturii RISC.

O altă caracteristică distinctivă este pipeline-ul simplu cu execuție rapidă a instrucțiunilor, majoritatea fiind executate într-un singur ciclu de tact, ceea ce oferă o bună eficiență energetică.

B. PIC 16F8X are arhitectură Harvard pură, set RISC redus și execuție rapidă într-un ciclu.

---

70. Justificați impactul frecvenței și al tensiunii de alimentare asupra consumului sistemelor încorporate. Soluții.

A. Consumul de energie al unui sistem încorporat este direct influențat de frecvența de funcționare și tensiunea de alimentare, conform relației în care consumul crește proporțional cu frecvența și cu pătratul tensiunii. Creșterea acestora duce la consum mai mare și disipare termică crescută.

Soluțiile pentru reducerea consumului includ scalarea dinamică a frecvenței și tensiunii, utilizarea modurilor de consum redus, power gating și optimizarea software-ului pentru reducerea timpilor de execuție.

B. Consumul crește cu frecvența și tensiunea; soluțiile sunt reducerea dinamică și modurile low-power.